

1. ∞ 型

(2) 若 $\lim f(x) = 1$, $\lim g(x) = \infty$, 且 $g(x)(f(x)-1) = a$, 则 $\lim f(x)^{g(x)} = e^a$

$$\lim f(x)^{g(x)} = \lim e^{g(x) \ln f(x)} = e^{\lim g(x) \ln f(x)} = e^{\lim g(x)(f(x)-1)} = e^a$$

10. 闭区间上连续函数的性质

(1) 定理1: $f(x) \in C[a, b]$ ^{Continuous} $\Rightarrow f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界

(2) 定理2: (最值定理) 设 $f(x) \in C[a, b] \Rightarrow \exists x_1, x_2 \in [a, b]$, s.t. $\forall x \in [a, b]$ 有 $f(x_1) = \max_{x \in [a, b]} f(x)$, $f(x_2) = \min_{x \in [a, b]} f(x)$

证: 由确界原理, f 在 $[a, b]$ 上有上确界 M

$$\text{改证: } f(x_1) = \sup_{x \in [a, b]} f(x) = M$$

反证法: 假设 $f(x_1) < M$
设 $\forall x \in [a, b]$, 有 $f(x) < M$

$$\text{令 } g(x) = \frac{1}{M - f(x)} > 0 \quad g(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续}$$

$$\therefore 0 < g(x) \leq G$$

$$\therefore f(x) \leq M - \frac{1}{G}$$

与 $\sup_{x \in [a, b]} f(x) = M$ 矛盾

$$\therefore \exists x_1, \text{ s.t. } f(x_1) = \sup_{x \in [a, b]} f(x) = M$$

(3) 定理3: (零点定理) $f(x) \in C[a, b]$, 且 $f(a)f(b) < 0$

$$\Rightarrow \exists \xi \in (a, b), \text{ s.t. } f(\xi) = 0$$

Eg. 证明任意奇次代数方程必有实根

证: 设 $p(x) = x^{2n+1} + a_0 x^{2n} + a_1 x^{2n-1} + \dots + a_{2n-1} x + a_{2n}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{2n+1} \left(1 + \frac{a_0}{x} + \frac{a_1}{x^2} + \dots + \frac{a_{2n-1}}{x^{2n+1}} \right) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) = -\infty$$

$\exists a, b, \text{ s.t. } p(a) < 0, \text{ s.t. } p(b) > 0$

$p(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $p(a)p(b) < 0$

由零点定理, $\exists \xi \in (a, b)$, 使 $p(\xi) = 0$ 则实根为 $x = \xi$

14) 定理4: (介值定理)

设 $f(x) \in C[a, b]$, 且 $f(a) = A, f(b) = B$,

则对 A 与 B 之间的任一数 u , 至少有一点 $\xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) = u$.

推论1: $A \rightarrow \max f(x) \quad B \rightarrow \min f(x)$

推论2: 定义域为闭区间, 非常数的连续函数的值域为闭区间

Eg: $f \in C[a, b], a < x_1 < x_2 < \dots < x_n < b$

求证: $\exists \xi \in (a, b), f(\xi) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k)$.

证: 在 $[x_1, x_n]$ 上 $f(x)$ 连续

由最值定理: $m \leq f(x) \leq M, x \in [x_1, x_n]$

$$m \leq \frac{\sum_{k=1}^n f(x_k)}{n} \leq M.$$

由介值定理可得.